

ESIROI – Université de La Réunion

Cycle préparatoire intégré

28 mai 2025

Inherna

Projet d'Outils numériques

Réalisé par :

Kenael ACELDY

Samuel BLARD

Matheo GUILLOT-EID

Miahy RAHARIJAONA

Basri YOUSOUFFOU

Encadré par :

Andreas Hottin

Année universitaire : 2024–2025

1 Introduction

Le travail qui nous est donné consiste à créer un sujet de devoir avec une partie sur le cours et une partie sur la résolution d'une équation différentielle du second ordre à partir d'un phénomène physique. « Inherna » veut dire « les marées » dans la langue Mizo. Nous avons choisi de porter notre étude sur les marées car c'est un phénomène qui nous entoure tous et qui nous influence tous. Cependant, appliquer notre étude à la réalité est un défi car les marées sont très complexes et dépendent de nombreux facteurs.

1.1 Objectif

Notre objectif est résoudre une équation différentielle du second ordre, et de présenter une partie de cours.

2 Définition

Les marées correspondent aux variations périodiques du niveau des mers et des océans, sous l'influence des forces gravitationnelles exercées par la Lune et le Soleil sur la Terre. Si leur manifestation en bord de côte est bien connue du grand public, le phénomène qui les gouverne est en réalité le fruit d'interactions complexes entre les corps célestes, la rotation terrestre, et la géométrie des bassins océaniques.

Comprendre et prédire l'évolution des marées suppose de s'appuyer sur des modèles physiques et mathématiques capables de traduire ces interactions en grandeurs mesurables. Dans ce travail, nous cherchons à représenter de manière simplifiée cette dynamique, en étudiant comment le niveau de l'eau varie au cours du temps dans un cadre réduit mais cohérent avec les phénomènes réels.

3 Modélisation

1. Hypothèses physiques

On considère une colonne d'eau soumise à :

- une **force de rappel gravitationnelle** liée à la forme du bassin ;
- une **force extérieure périodique**, modélisant l'effet de la Lune ou du Soleil.

On note :

- $h(t)$: hauteur d'eau par rapport au niveau moyen ;
- m : masse de la colonne d'eau (constante) ;
- $F(t) = F \cos(\omega t)$: force d'excitation périodique ;
- k : coefficient de rappel (analogue à un ressort).

2. Relation fondamentale de la dynamique

D'après la deuxième loi de Newton appliquée au volume d'eau :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Dans la direction verticale :

$$m\ddot{h}(t) = -kh(t) + F \cos(\omega t)$$

Le terme $-kh(t)$ représente une force de rappel, proportionnelle au déplacement vertical $h(t)$, comme pour un oscillateur harmonique.

3. Mise sous forme canonique

On divise chaque terme par m :

$$\ddot{h}(t) + \frac{k}{m}h(t) = \frac{F}{m} \cos(\omega t)$$

En posant $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$ et $A = \frac{F}{m}$, on obtient :

$$\boxed{\ddot{h}(t) + \omega_0^2 h(t) = A \cos(\omega t)}$$

4. Interprétation

Cette équation est celle d'un **oscillateur harmonique forcé**, où :

- ω_0 est la **pulsation propre** du système, dépendant de la profondeur et de la géométrie du bassin;
- ω est la **pulsation du forçage**, liée aux cycles des marées (typiquement 12h25 pour la Lune);
- A est l'amplitude de l'excitation extérieure.

L'étude de cette équation permet de comprendre les phénomènes de **résonance**, lorsque $\omega \approx \omega_0$, menant à une amplification des marées dans certains bassins (ex. baie de Fundy).